Ficha de Datos de Seguridad

1. Identificación

Identificador del producto

Disulfito Sodico food grade (E223)

Nombre químico: disulfito disódico
Número INDEX: 016-063-00-2
Número CAS: 7681-57-4

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: aditivo(s) alimentario(s)
Utilización adecuada: medios reductores inorgánicos, materia prima para síntesis química, Producto químico del proceso

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Division Monomers

Teléfono: +49 621 60 42737
Dirección e-mail: pss.monomers@basf.com

Teléfono de emergencia

International emergency number:
Teléfono: +49 180 2273-112

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 3

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Elementos de la etiqueta

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H318	Provoca lesiones oculares graves.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Utilizar guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial/protección auditiva/...
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P270	No comer, beber o fumar durante su utilización.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.

Consejos de prudencia (respuesta):

P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P301 + P312	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/si la persona se encuentra mal.
P330	Enjuagarse la boca.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Etiquetado de preparados especiales (GHS):
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: disulfito de disodio

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación. Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

Descripción Química

disulfito de disodio
Número CAS: 7681-57-4
Número CE: 231-673-0
Número INDEX: 016-063-00-2

$Na_2S_2O_5$
E 223

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Mezcla

No aplicable

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Quitarse la ropa contaminada.

Tras inhalación:
En caso de malestar tras inhalación de polvo: respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Tras inhalación de productos de descomposición: Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol con corticosteroides. Buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11., Muchas personas son sensibles a los aditivos sulfitos y pueden experimentar una serie de síntomas, tales como dermatitis, urticaria, angioedema, dolor abdominal, diarrea, broncoconstricción y anafilaxia.

Peligros: Después de la ingesta, riesgo de formación de dióxido de azufre por la reacción con los jugos gástricos.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma, extintor de polvo

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Información adicional:
El producto no va a quemar.

Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

dióxido de azufre
En caso de incendio próximo pueden desprenderse las sustancias/grupos de sustancias mencionadas.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:

Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

Información adicional:
El producto no es autoinflamable; medidas de extinción de incendios próximos deben ser coordinados. El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Utilizar ropa de protección personal. Procurar una ventilación apropiada. Evitar la formación de polvo.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar el vertido en el suelo/subsuelo. Retener el agua de lavado contaminada y eliminarla teniendo en cuenta la normativa aplicable.

Métodos y material de contención y de limpieza

Utilícese equipo mecánico de manipulación. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Evitar la formación de polvo. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Protección contra incendio/explosión:
La sustancia/el producto no es combustible. No se recomienda ninguna medida especial.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de ácidos y sustancias formadoras de ácidos. Separar de agentes oxidantes.

Materiales adecuados: cauchutado, Plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), acero inoxidable 1.4541, acero inoxidable 1.4571, Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE)
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Conservar alejado del calor. Mantener el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y ventilado. Manténgase el recipiente en lugar seco. El producto consume oxígeno. Riesgo de falta de oxígeno en contenedores y tanques.

Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

8. Controles de exposición/Protección individual

Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

7446-09-5: dióxido de azufre
7681-57-4: disulfito de disodio
7757-82-6: sulfato de sodio

Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de polvo. Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro de partículas con baja eficacia para partículas sólidas (p.ej. EN 143 ó 149, Tipo P1 ó FFP1) Protección de las vías respiratorias en caso de formación de gases/vapor. Filtro combinado para gases/vapores de compuestos orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos, alcalinos y partículas tóxicas (p.ej. EN 14387 Tipo ABEK-P3)

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
p.ej., caucho de nitrilo (0,4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0,7 mm), entre otros
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. No respirar los vapores ni el polvo. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia: sólido

Forma:	polvo, cristalino	
Color:	blanco hasta ligeramente amarillento	
Olor:	ligero olor, a óxido de azufre	
Umbral de olor:		
	No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.	
Punto de fusión:	> 150 °C	(otro(a)(s))
	La sustancia / el producto se descompone	
Punto de ebullición:		
	No puede determinarse. La sustancia/el producto se descompone.	
Infllamabilidad:	no inflamable	(otro(a)(s))
Límite inferior de explosividad:		
	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Límite superior de explosividad:		
	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Punto de inflamación:		
	no aplicable, el producto es un sólido	
Temperatura de autoignición:		
	no aplicable	
Descomposición térmica:	150 °C	
	Para evitar descomposición térmica, no recalentar.	
Valor pH:	4,0 - 4,8	(pH metro)
	(5 %(m), 20 °C)	
Viscosidad, dinámica:		
	no aplicable, el producto es un sólido	
Solubilidad en agua:	Indicación bibliográfica.	
	667 g/l	
	(25 °C)	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):		
	no aplicable	
Presión de vapor:		
	La presión de vapor de la solución acuosa se compone de la presión parcial para el agua y de la presión parcial del dióxido de azufre.	
Densidad:	2,36 g/cm3	(Directiva 109 de la OCDE)
	(20 °C)	
Densidad relativa de vapor (aire):		
	El producto es un sólido no volátil.	
<u>Características de las partículas</u>		
Distribución del tamaño de partículas:	169,68 - 173,41 µm	(D50, ISO 13320-1)
	(desviación estándard 1,25 µm)	
	granulado fino -	
	422,29 - 443,58 µm (desviación estándard 4,40 µm)	(D90, ISO 13320-1)
	granulado fino -	
	49,49 - 51,34 µm (desviación estándard 0,63 µm)	(D10, ISO 13320-1)

granulado fino -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos
Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión (Directiva 92/69/CEE, A.14)
Sensibilidad al impacto:
Debido a la estructura química no es sensible al impacto.
Propiedades oxidantes
Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.
Sólidos inflamables
Velocidad de merma: 0 mm/s, 0 s (Directiva 92/69/CEE, A.10)
Sustancias y mezclas con auto-calentamiento
Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.

Otras características de seguridad

Peso específico: 1.000 - 1.200 kg/m3
pKA:
no aplicable
Velocidad de evaporación:
El producto es un sólido no volátil.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con nitritos. Reacciones con nitratos. Reacciones con agentes oxidantes. En caso de contacto con ácidos se forma dióxido de azufre. El producto consume oxígeno.

Condiciones que deben evitarse

Evitar la humedad. evitar oxígeno atmosférico

Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
nitritos, nitratos, medios oxidantes, ácidos

Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
dióxido de azufre

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (Por ingestión): 1.540 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

CL50 rata (Por inhalación): > 5,5 mg/l 4 h (IRT)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. Fue analizado un polvo-aerosol.

DL50 rata (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Irritación

Datos experimentales/calculados:
Corrosión/irritación de la piel conejo: no irritante (Directiva 404 de la OCDE)

Lesión grave /irritación en los ojos conejo: daños irreversibles (Directiva 405 de la OCDE)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
No sensibilizante en piel según experimentación animal. No se puede descartar un efecto sensibilizante en personas particularmente sensibles.

Datos experimentales/calculados:
ensayo de ganglio linfático local en ratón (ELNL) ratón: El producto no es sensibilizante. (Directiva 429 de la OCDE)

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
No se ha podido constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados con bacterías o con cultivos de células de mamíferos. La sustancia no ha presentado efectos mutagénicos en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
En estudios a largo plazo en ratas, no se observaron efectos cancerígenos, al administrar la sustancia en el alimento.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Experiencias en personas

Datos experimentales/calculados:
-
En caso de personas propensas puede provocar reacciones de hipersensibilidad en la piel.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Aparte de los efectos letales, no se ha observado en estudios experimentales toxicidad específica en determinados órganos.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica.

Peligro de aspiración

no aplicable

12. Información ecológica

Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Nocividad aguda para organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático)

La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, estático)
Concentración nominal.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 43,8 mg/l (tasa de crecimiento), algas (otro(a)(s), estático)
Concentración nominal.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
NOEC (3 h) > 1.000 mg/l, (Directiva 209 de la OCDE, acuático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad crónica peces:
NOEC (34 Días) > 316 mg/l, Brachydanio rerio (directiva OCDE 210, Flujo continuo.)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días) > 10 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 2 de la OCDE, semiestático)
Concentración nominal.

Valoración de toxicidad terrestre:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Producto inorgánico, no puede ser eliminado del agua por procesos biológicos de depuración.

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.
Estudios no necesarios por razones científicas.

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No se espera una acumulación en los organismos.

Potencial de bioacumulación:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

Información adicional

Parámetros adicionales

Demanda química de oxígeno (DQO): (calculado) 165 mg/g

Más informaciones ecotoxicológicas:
La sustancia puede provocar a concentraciones elevadas un fuerte consumo químico del oxígeno de las plantas depuradoras biológicas y/o aguas residuales.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Debe ser eliminado o incinerado según la legislación local vigente.
Observar las legislación nacional y local.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que después de una limpieza a fondo pueden ser reutilizados

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el	No aplicable

transporte:	
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

RID

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques
no evaluado

Transporte marítimo por barco

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID: No aplicable

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations
UN number or ID number: Not applicable

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable	UN proper shipping name:	Not applicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupo de embalaje:	No aplicable	Packing group:	Not applicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable	Environmental hazards:	Not applicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido	Special precautions for user	None known

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Número UN o número ID:	No aplicable	UN number or ID number:	Not applicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable	UN proper shipping name:	Not applicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupo de embalaje:	No aplicable	Packing group:	Not applicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable	Environmental hazards:	Not applicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido	Special precautions for user	None known

Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

16. Otra información

industria química

Texto completo de las clasificaciones, los símbolos de peligrosidad y las indicaciones de peligro, si se han mencionado en las secciones 2 ó 3:

Acute Tox.	Toxicidad aguda
Eye Dam.	Lesiones oculares graves
Aquatic Acute	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.